Лабораторная работа №15
Работа со структурированными файлами

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс обработки структурированных файлов средствами языка C#.

2 Литература

2.1 Ашарина, И. В. Объектно-ориентированное программирование в C++: лекции и упражнения. Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Горячая Линия–Телеком, 2017. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/359752/reading. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – гл.24

2.2 Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке C++ / Т. И. Немцова, С. Ю. Голова, А. И. Терентьев. – Москва : Форум, 2019. – URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=361544. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – п.19.8-19.11.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Разработайте консольное приложение для работы с данными персонажей mmorpg (mmorpg_characters.csv). Создайте класс Character с полями соответствующих типов данных. Реализуйте консольное меню со следующими пунктами:

1. Вывести таблицу
2. Загрузить файл
3. Выгрузить CSV
4. Выгрузить JSON

Реализовать вывод таблицы с заголовками и одинаковой шириной столбцов на экран (для указания ширины столбца 10 при интерполяции укажите «| {column, 10} |»). После таблицы выведите количество записей.

5.2 Реализовать функцию загрузки записей из CSV файла. Учитывайте, что первая строка содержит заголовки, разделителем служит запятая, а значения могут быть заключены в двойные кавычки. Лишние символы, такие как запятые или кавычки не должны быть считаны в результирующий список.

5.3 Реализовать функцию выгрузки записей из программы в формат CSV.

При этом включите строку заголовков, сохраните порядок пяти столбцов, корректно обработайте запятые и двойные кавычки внутри значений.

5.4 Реализовать функцию выгрузки записей из программы в формат JSON. Файл должен содержать массив объектов. Для сохранения объектов используйте JsonSerializer.

5.5 Изменить функцию загрузки записей для поддержки загрузки из JSON файла при помощи JsonSerializer. При загрузке файла определять каким способом файл загружать при помощи Path.GetExtension(имя_файла).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое структурированный файл?

8.2 Какие форматы структурированных файлов вы знаете?

8.3 Как преобразовать json-строку в объекты в программе?